🎬 머신러닝 학기 프로젝트 안내

머신러닝 수업 | 시연·발표형 평가

한 학기 동안 하나의 머신러닝 문제를 직접 해결하는 프로젝트입니다. 문제 정의부터 모델 선택, 개선까지 — 모든 과정을 여러분이 주도합니다.

문제는 직접 정의합니다.

관심 분야의 문제를 직접 정의하세요.

모델도 직접 선택합니다.

여러 알고리즘 중 적합한 모델을 선택하세요.

코딩은 AI가 돕습니다

Colab + Gemini + ChatGPT 등 활용 가능

> 가장 중요한 것은 왜 그 모델을 선택했고, 어떻게 개선했는지 설명하는 능력입니다. 이해와 판단은 여러분의 역할입니다.

프로젝트 구조

단계적으로 성장하는 프로젝트

수업에서 배우는 내용이 각 단계에서 자연스럽게 활용됩니다.
아래 흐름을 따라 프로젝트가 점진적으로 완성됩니다.

문제정의
목표와
요구사항 설정

데이터이해
데이터 수집·탐색
수행

초기모델
첫 모델
학습 및 평가

모델비교
여러 모델
성능 비교

반복개선
하이퍼파라미터
튜닝

각 단계는 별도의 제출물(4개)로 구성되며,
중간·기말 시연 평가에서 여러분의 성장 과정을 직접 보여줍니다.

초기 설계 & 1차 실행

첫 번째 제출의 목표는 프로젝트의 출발점을 명확히 설정하는 것입니다. 문제를 구체적으로 정의하고, 첫 모델을 실행해 봅니다.

1 **문제 정의서**
해결할 문제와 예측 목표를 구체적으로 설명

2 **데이터 설명**
출처, 크기, 주요 변수 정리

3 **기본 모델 실행**
첫 번째 ML 모델 실행 결과 제시

4 **성능 지표 해석**
Accuracy, Precision 등 기본 지표 설명

5 **현재 한계 정리**
모델의 문제점과 개선 방향 정리

모델 확장 & 비교

두 번째 제출에서는 여러 머신러닝 모델을 적용하고 비교합니다.
어떤 모델이 왜 더 좋은지 분석하는 것이 핵심입니다.

적용 모델 예시

- Logistic Regression
- SVM
- Decision Tree
- Random Forest
- K-NN
- K-means
- DBSCAN
- SGAN

분석 내용

모델 선택 이유

왜 이 모델을 선택했는지 설명

성능 비교

모델별 결과를 지표로 비교 분석

결과 해석

어떤 모델이 왜 더 좋은가?

반복 수정 기록

세 번째 제출의 핵심은 모델을 개선한 과정을 기록하는 것입니다.
무엇을 바꿨고, 왜 바꿨고, 결과가 어떻게 달라졌는지 보여주세요.

하이퍼파라미터 조정

learning rate, max depth, regularization 등

데이터 전처리 변경

feature scaling, feature selection, 데이터 확장

제출물 작성

모델 비교표, 성능 그래프, 변화 원인 분석

제출 ④ 6/4

적용 관점 정리

마지막 제출에서는 "이 모델을 실제로 사용한다면?"이라는 관점에서 분석합니다. 현실 세계로의 연결을 고민해 보세요

실제 사용 시나리오

누가, 어떤 상황에서
이 모델을 사용할 수 있는가?

데이터 규모 적절성

현실 환경에서
충분한 데이터를 확보할 수 있는가?

비용 및 리스크

오분류가 발생하면 어떤 위험이 있는가?

모델 한계

다른 환경에서도 일반화할 수 있는가?

중간평가

프로젝트 시연 & 구술 발표

시연 5~7분

모델 실행 과정과 결과를 직접 시연

질의응답 3~5분

모델 선택 이유와 과정을 설명

발표 내용

현재 모델 구조 · 성능 지표 해석 · 한계 분석 · 다음 개선 계획

평가 초점

모델 이해도 · 설명의 논리성 · 개선 방향의 타당성

기말평가

최종 시연 & 구술 발표

한 학기의 성장을 보여주는 최종 무대입니다. 발전 과정의 일관성과 결과 해석의 깊이가 핵심 평가 기준입니다.

발표 형식

시연 7~10분
전체 프로젝트 과정 시연

질의응답 5분
심층 구술 평가

발표 내용

- 최종 모델 설명
- 개선 과정 요약
- 강점과 취약점 분석
- 실제 적용 가능성
- 향후 개선 방향

평가 초점

01
발전 과정의 일관성

02
수정 근거의 명확성

03
결과 해석의 깊이

04
실무 적용 가능성

여러분은 문제 해결 설계자입니다

이 프로젝트는 단순한 코딩 과제가 아닙니다.
여러분을 머신러닝 문제 해결 설계자로 성장시키기 위해 설계되었습니다.

- **머신러닝 실무 흐름 그대로**
  현업에서 사용하는 프로세스를 직접 경험합니다
- **주차별 수업이 자연스럽게 반영**
  배운 내용을 바로 프로젝트에 적용할 수 있습니다
- **모델 비교 & 결과 해석 능력 강화**
  "왜?"라는 질문에 답할 수 있는 힘을 기릅니다
- **AI 도구 활용 능력 강화**
  AI를 도구로 활용하되, 판단은 내가 합니다

> 구현자가 아닌 설계자로서, 한 학기의 여정을 시작해 봅시다! 🚀